

形式语言第一次作业

2022219107 班 2022211733 号 王殿云

一、问答题（10 分）

图灵的主要贡献：

提到图灵，人们往往会想起图灵机、图灵测试，但他的贡献远能不局限于简单的概念中，甚至不能被局限在计算机与数学领域中。

对计算机科学领域而言，图灵真正的伟大之处在于，他用一己之力构建起了现代计算机科学理论的基石。也因此，他被誉为计算机科学与人工智能之父。

自图灵在他的重要论文 *On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem* 中提出名为图灵机的简单抽象设备后，图灵机便代替了哥德尔以通用算术为基础的形式语言，为理解和研究计算问题提供了更直观的方法。证明了这样的机器具备解决任何可想象的数学难题的能力。同时，图灵还通过停机问题证明了判定问题本身是没有答案的。

最早实现的存储程序式计算机，理论来源于冯诺依曼所设计的 EDVCA，而他的设计思想又来源于图灵所提出的图灵机。这也意味着，以存储程序式为主的现代计算机，奠基人便是图灵。时至今日，数以亿计的计算设备，其奠基人皆是图灵。也因此，图灵机仍然是计算机科学的核心理念。现今的计算机研究工作也往往以图灵机为基石展开。也因此，图灵成为计算机科学领域一座坚实的地基。

在数学与密码学领域中，22 岁的图灵旧凭借证明中心极限定理的论文被选为国王学院院士。在第二次世界大战期间，图灵是布莱切利庄园破解德国密码的主要参与者。通过使用统计技术来优化密码破译过程中不同可能性的试验，图灵为该课题做出了创新贡献。他写了两篇有关数学计算方法的论文，题为 *The Applications of Probability to Cryptography* 和 *Paper on Statistics of Repetitions*。另外，从 1952 年直到去世，图灵一直在生物数学方面做研究。他在 1952 年发表的论文 *The Chemical Basis of Morphogenesis* 极大推进了存在于植物结构的斐波那契数研究。他应用的反应-扩散公式与相关研究，现在已经成为图案形成范畴的核心。

对人工智能领域而言，图灵更是提出了图灵测试这一判定程序智能程度的方法，至今仍是智能判定的范式之一。而对图灵测试的理解以及它的作用等方面，学界也有各种不同的争论。这些争论的存在更推动了认知科学、计算机、心理学乃至数学领域对智能定义方法的发展。

公共政治与法律领域中，图灵因同性恋于 1952 年获罪，不得已接受化学阉割。两年后，他食用浸过氰化物的苹果身亡。荒谬的定罪和重压下的死亡，让这一伟人作为 LGBT 运动有力的精神旗帜至今仍散发光热。2015 年 2 月 23 日，图灵的家人向英国首相府邸发出了一份超过 50 万人签名的请愿书，要求英国政府赦免 49,000 个和图灵一样因同性恋而获罪的人。2017 年 1 月 31 日，艾伦·图灵法案生效，约 49,000 位因同性恋定罪者被赦免。

荒谬的死亡或许是终点，但图灵灿烂的一生中在科学之碑上完成的镌刻，却将以永不消逝的光辉，永远照耀人类前进的道路。

图灵奖获得者与贡献：

作为人工智能专业的学生，深度学习领域的图灵奖成果是我最关注的。2018 年的图灵奖因约书亚·本希奥、杰弗里·辛顿和杨立昆在深度学习的突出贡献而颁给了三位学者。其中，我所了解的学者是杨立昆。

杨立昆是一名法国计算机科学家，他在机器学习、计算机视觉、移动机器人和计算神经科学等领域都有很多贡献。其最著名的工作是字符识别和在计算机视觉中使用卷积神经网络的探索，他也被称为卷积网络之父。其研究的 Optimal Brain Damage" regularization methods,以及 Graph Transformer Networks 方法(类似于条件随机域)，被广泛应用在手写识别和 OCR 中。他协助开发的银行支票识别系统被 NCR 和其他的公司广泛使用，该系统读取了 20 世纪 90 年代末至 21 世纪初全美国超过 10%的支票。

另外，他同莱昂·伯托和帕特里克·哈夫纳（Patrick Haffner）等人创建了 DjVu 图像压缩技术。他同莱昂·伯托开发了 Lush 语言。

杨立昆在计算机视觉领域引入的卷积网络方法是 cv 领域每一位研究者都难以绕开的基础工作。我们正在学习的机器智能课程中，训练 CNN 网络完成手写图像识别任务也是基础性的机器智能任务。

二、 问答题（10 分）

课后 24 题：

为什么要研究形式语言？为什么要学习形式语言？

答：

研究形式语言，往往就是研究一门形式语言的文法规则。而对于按照一定的规则构造的任一自动机，该自动机就定义了一个语言，该语言由自动机能识别的所有句子构成。对于任一确定文法的形式语言，总存在与之对应的自动机。而文法与自动机的等价性意味着，研究形式语言，便能极大地推动自动机这一计算科学中最为重要的研究进步。同时，也能推动计算机程序设计问题的解决。例如，上下文无关文法，被作为计算机程序设计语言文法的最佳近似描述得到了深入的研究，该文法在模式匹配、模型化处理等方面成效卓著。而上述内容又能助力算法描述和分析、计算复杂性理论与可计算性等内容的研究。因此，研究形式语言便是推动计算理论研究的重要方式。

学习形式语言，是学生思维水平和方式逐渐适应信息学科学习的重要途径。从数学分析到离散数学，再到形式语言与自动机，学生的思维从普通的数扩展到抽象集合，从孤立单一的计算通向一般而形式化的计算。学生的思维也得以逐步朝着“计算思维”迈进。

同时，在自动机作为主流运算工具的今天，因为形式语言与自动机的直接等价性。正是形式语言为基础的思维模式，帮助学生掌握研究计算系统的最佳知识载体——形式语言。因此，形式语言的学习无疑帮助学生更加深入地了解自己所研究的计算系统。

三、 课后习题（80 分）

课后 31 题（20 分）

见附图

课后 32 题（60 分）

见附图